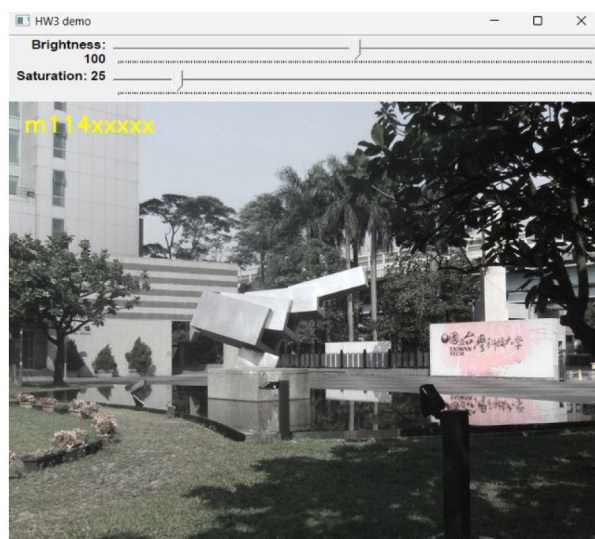
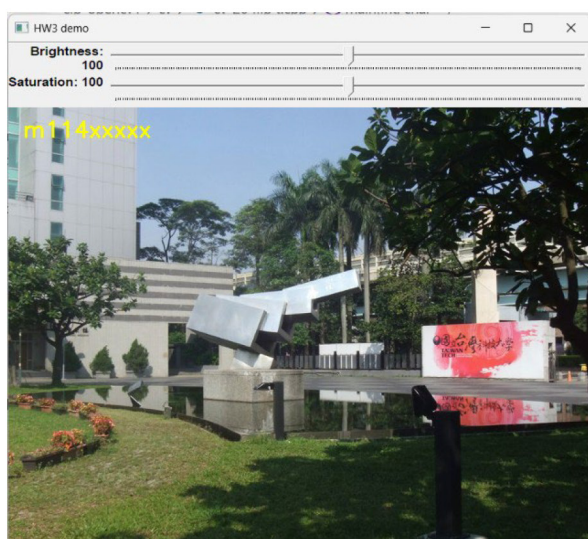


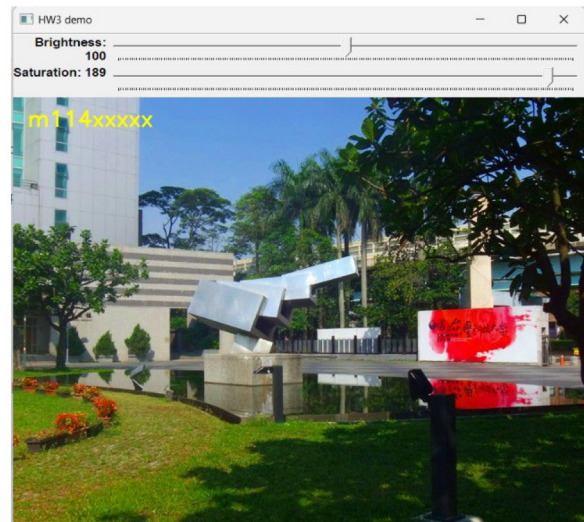
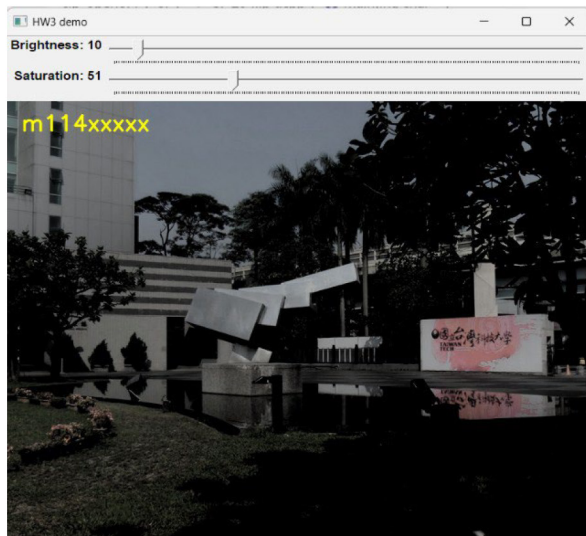
作業三: C++ / openCV 影像處理

- 繳交期限：6 月 3 日(週三) 24:00 前上傳至 Moodle 系統。
- 繳交內容：程式碼需詳細註解，程式直接以 **HW3_學號命名** (例如: **HW3_114xxxxx.cpp**)，以 zip 壓縮上傳。
- 評分依據：完成度、bug 的多寡(是否有防呆)、程式碼註解詳細程度。
- 若有問題可請 e-mail 詢問教學助理梁瑋展同學(M11325019@mail.ntust.edu.tw)
- 可參考 HW3_demo.mp4 了解作業的程式功能

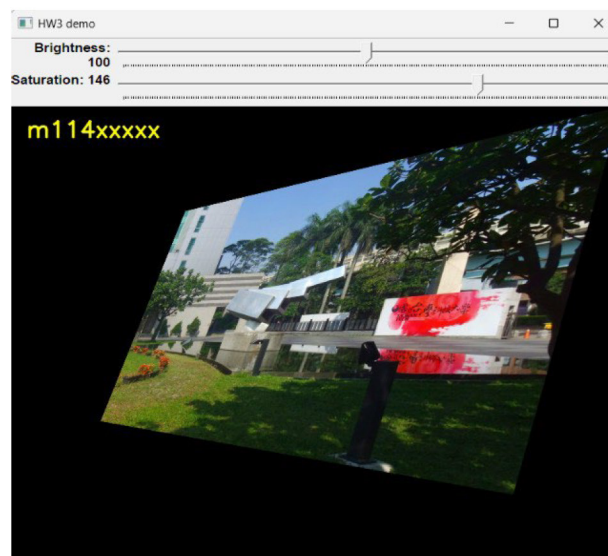
作業內容：

1. 顯示一幅影像。用 `imread()`，可參考 [cv_20 flip t.cpp](#)。
2. 在影像左上方顯示學號 "m114xxxxx" 黃色文字。用 `putText()`，可參考 [cv_38 putText.cpp](#)
3. 介面有兩個 trackbars。輸入影像轉換至 HSV 色空間調整色彩。用第一個 trackbar 調整影像的明暗 V。用第二個 trackbar 調整影像的飽和度 S。可參考 [cv_24 cvtColor HSV.cpp](#) 的色彩轉換以及 [cv51 interactively blur an image.cpp](#) 的 trackbar 操作。





4. 在畫面四角落的任意一個角落，按下滑鼠左鍵，往畫面內方向拖曳，使影像產生透視形變。每次拖曳只更新一個角落的目標點，其他角落保持原來設定。滑鼠的操作可參考 [cv27 mouse events.cpp](#) 與 [cv48 crop an image.cpp](#)。影像透視形變可參考 [cv42 warpPerspective.cpp](#)。



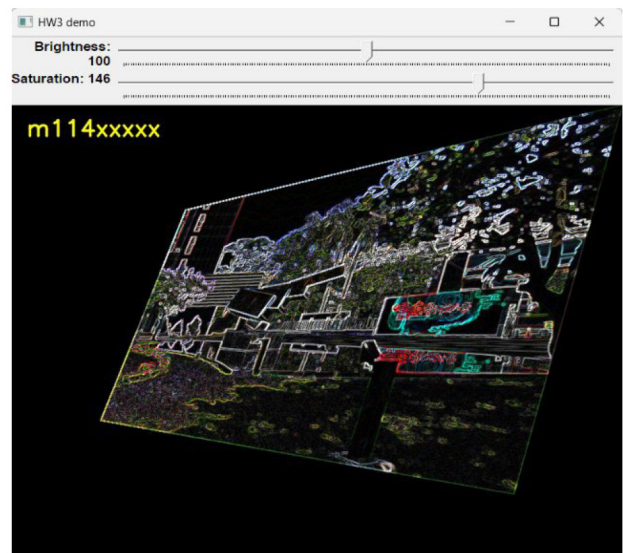
BGR 模式

5. 按下'r'鍵，還原影像(無形變)。
6. 按下's'鍵，使用 `imwrite()`，以 JPEG 格式，儲存變形的影像，檔名是 "output.jpg"。

7. 按下'**I**'鍵，用 `theshold()` 執行 Otsu 黑白二值化處理。可參考 [cv59 Otsu thresholding.cpp](#)。



二值化模式



彩色輪廓模式

8. 按下'**2**'鍵，顯現彩色 Canny 輪廓影像。可參考 [cv55 Canny edge detector.cpp](#)。以 Canny edge detector 獲得二值化的影像輪廓遮罩，再以此遮罩複製 BGR 原圖(用 `CopyTo()`)。
9. 按下'**3**'鍵，顯現 BGR 模式。這是預設模式。
10. 按下'**q**'鍵，關閉視窗。